

ACTIVITATS

1. Volem comprovar la validesa de les tres hipòtesis següents recollides en una de sola: «El pa triga més a assecar-se si és d'origen artesà, si està sencer i si s'embolica amb una tela».

a) Distingeix la variable dependent i les independents.

b) Dissenya una part experimental, incloent-hi taules de resultats, que permeti investigar cada una de les variables.

Pistes: el pa pot ser de producció artesana o bé de panificadora; el podem conservar sencer o llescat, i es pot tapar amb una bossa de plàstic, amb un paper vegetal, amb paper d'alumini o amb roba. També es pot deixar destapat.

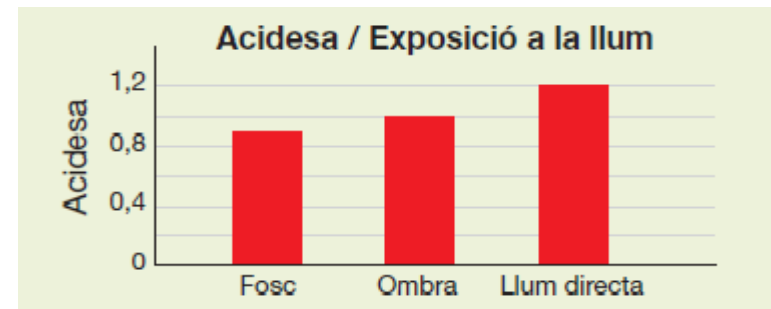
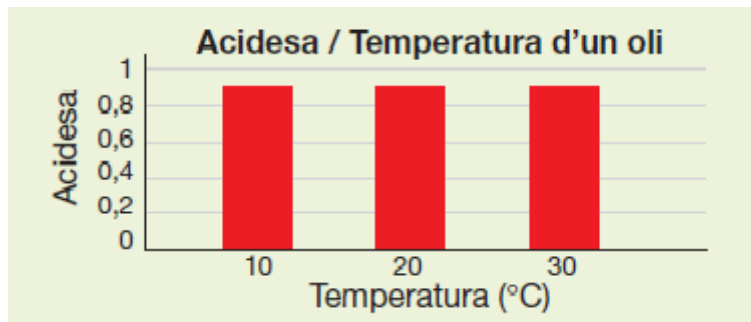
ACTIVITATS

2. Seguint l'experimentació de l'activitat anterior, i considerant el pa sempre tot sencer i sense llescar, s'han recollit les dades a la taula que hi ha a continuació., el pa sempre tot sencer i sense llescar, s'han recollit les dades a la taula que hi ha a continuació. Representa els resultats en un diagrama de barres, interpreta'ls i treu-ne les conclusions pertinents.

Dies que tarda el pa a tornar-se sec					
	Sense tapar	Tapat amb plàstic	Tapat amb paper vegetal	Tapat amb paper d'alumini	Tapat amb roba
pa artesà	2	4	5	3	5
pa de panificadora	1	2	2	2	3

ACTIVITATS

3. S'ha experimentat per tal de verificar o rebutjar la doble hipòtesi següent: «La temperatura i l'exposició a la llum afecten l'acidesa d'un oli». S'ha anat controlant l'acidesa en intervals d'un mes. Al cap de sis mesos, els gràfics que se n'obtenen són els següents:



- a) Construeix les taules de valors corresponents a aquests gràfics.
- b) Comenta els resultats obtinguts i treu-ne les conclusions pertinents.



ACTIVITATS

4. Classifica el següent material de laboratori en volumètric; per barrejar, escalfar o contenir; de mesura, i de separació o filtració: proveta, matràs d'Erlenmeyer, balança, embut simple, cristal·litzador, termòmetre, pipeta, vas de precipitats, embut de decantació. Fes un dibuix de cada un.

ACTIVITATS

5. Analitzar instruments de mesura.

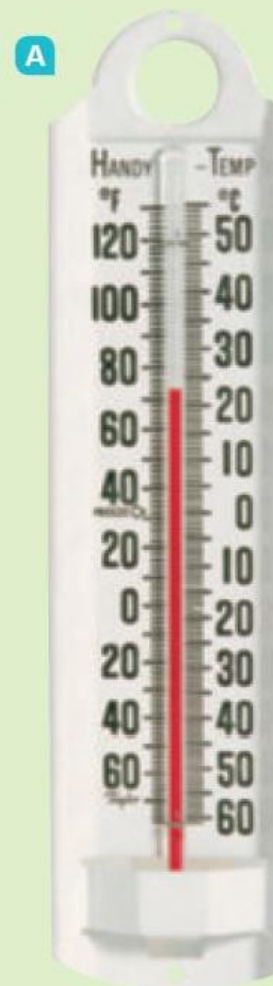
Faries servir la mateixa bàscula per controlar la quantitat de cada ingredient d'una recepta de cuina que per determinar el teu pes? Evidentment, no, ja que en el cas d'una recepta manejarem 50 g, 10 g o 200 g, per exemple, i una bàscula de bany ha de ser capaç de determinar masses molt més grans, de desenes de quilos.



C



B



A

Amb altres magnituds passa una cosa semblant. Observa, per exemple, els termòmetres de les fotografies.

- Un s'utilitza per determinar la temperatura de l'aire.
- Un altre es fa servir per conèixer la temperatura del cos humà.
- I l'altre s'utilitza per determinar la temperatura en un forn.

A l'hora de fer un experiment, és important triar instruments de mesura capaços de treballar en el rang de temperatures en què ens movem.

80 Quina magnitud mesura cada aparell de mesura mostrat? En quines unitats mesura aquesta magnitud?

81 Dels termòmetres de dalt, determina quin s'utilitza per conèixer la temperatura en un forn, quin mesura la temperatura del cos humà i quin serveix per conèixer la temperatura de l'aire.

82 Respon:

- a) Què volen dir els nombres de la columna esquerra del termòmetre A?
- b) Quina de les dues escales fas servir habitualment?
- c) Assenyala l'equivalència entre les dues escales a partir de la imatge:

- $0\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{_____ }^{\circ}\text{F}$
- $-30\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{_____ }^{\circ}\text{F}$
- $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{_____ }^{\circ}\text{F}$
- $45\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{_____ }^{\circ}\text{F}$

83 Anomenem precisió o sensibilitat d'un aparell la quantitat mínima que ens permet mesurar. Completa la taula a la teva llibreta.

	Precisió o sensibilitat
Termòmetre de laboratori	
Termòmetre clínic	
Termòmetre de forn	

84 Respon:

- a) Quina és la distància entre dues marques consecutives al termòmetre A?
- b) I al termòmetre C?
- c) Per què l'escala del termòmetre C comença pel zero?
- d) Quins valors s'han fet servir per calibrar el punt 0 i el punt 100 de l'escala Celsius?

85 Posa exemples de diferents aparells de mesura utilitzats per mesurar una mateixa magnitud. Indica en cada cas quin pot mesurar una quantitat més gran i quin és més sensible.

- a) La massa.
- b) La longitud.
- c) El temps.

86 Indica l'equivalència entre les unitats utilitzades en cada un dels apartats de l'activitat anterior. Per exemple, 1 m equival a 100 cm.

87 Creus que entre dos instruments sempre serà millor utilitzar el que sigui més sensible? Per què? Posa'n un exemple.